

## Naviqasiya

Tayvanda 3000 metrdən hündür 250-dən çox zirvəsi olan yüksək dağlara çox rast gəlinir. A-Minq ucqar kəndlər arasında bağlamaları daşımaq üçün Tayvanın Mərkəzi Dağ Silsiləsində robotlaşdırılmış ziplayn çatdırılma şəbəkələri qurmağı planlaşdırır.

A-Minqin planında hər bir şəbəkə  $N$  qovşaqdan ibarətdir, onlar 0-dan  $N - 1$ -ə qədər nömrələnmişdir. Bu qovşaqlar arasında **tam olaraq**  $K = 6$  dənəsi enerji stansiyasıdır və digər  $N - K$  qovşaqların hamısı kənd qovşaqlarıdır. Qovşaqlar 0-dan  $N - 2$ -yə qədər nömrələnmiş  $N - 1$  **ikiyönlü** kəbellə birləşdirilir. Hər bir  $i$  ( $0 \leq i \leq N - 2$ ) üçün kabel  $i$   $U[i]$  və  $V[i]$  qovşaqlarını birləşdirir. Hər bir kabel iki fərqli qovşağı birləşdirir və hər qovşaq cütü ən çoxu bir kəbellə birləşdirilir. Kəbellərdən istifadə edərək istənilən qovşaq cütü arasında hərəkət etməyin mümkün olduğuna zəmanət verilir.

$a$  və  $b$  qovşaqları arasındakı **məsafə**  $d(a, b)$  ilə işarə edilir və aşağıdakı kimi təyin olunur.

- Əgər  $a = b$  olarsa, onda  $d(a, b) = 0$ .
- Əks halda,  $d(a, b)$   $a$ -dan  $b$ -yə hərəkət etmək üçün tələb olunan kəbellərin minimum sayıdır.

Şəbəkədəki hər bir qovşaq ya tam olaraq 1, ya da ən azı  $\delta$  kəbellə birləşdirilibsə, şəbəkənin **şaxələnmə faktorunun** ən azı  $\delta$  olduğunu deyirik. A-Minq şəbəkənin şaxələnmə faktorunun ən azı  $B$  olmasını təmin edən müsbət  $B$  tam ədədini bilir.

A-Minq 0, 1, ..., 99 kimi nömrələnmiş 100 fərqli kabel növü hazırladı. Şəbəkədəki hər bir kabel bu növlərdən biri ilə qurulacaq.

Robotlar çatdırılma tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün ziplayn kəbelləri ilə hərəkət edəcəklər. A-Minq robotların enerji stansiyalarına qayıtmasına və şarj olunmasına kömək edəcək bir naviqasiya proqramı quraşdırmaq istəyir. Lakin robotların yaddaşı olduqca kiçikdir. Buna görə də, naviqasiya proqramını dizayn edərkən, robotlar yalnız enerji stansiyalarının sayı  $K = 6$ , zəmanət verilən şaxələnmə faktoru  $B$  və robotun hazırkı yerinə birləşdirilmiş kəbellərin növlərinə əsasən naviqasiya edirlər.

Robot iki və ya daha çox kəbellə birləşdirilmiş  $u$  kənd qovşağında naviqasiya etmək istədikdə, robot əvvəlcə  $u$ -ya bağlı kəbelləri ixtiyari qaydada skan edir. Daha sonra proqrama həmin sıraya uyğun olaraq kəbellərin növlərini ehtiva edən bir siyahı verilir. Hər bir kabel üçün proqram həmin kabeli izləməklə robotla stansiya arasındakı məsafəni azaldan enerji stansiyalarının sayını hesablamalıdır.

Xüsusiylə, fərz edək ki,  $v_1, \dots, v_k$  ( $k \geq 2$ ) kabellə  $u$ -ya birbaşa bağlı olan qovşaqlar,  $c_i$  ( $1 \leq i \leq k$ ) isə  $u$  və  $v_i$  qovşağını birləşdirən kabelin növüdür. Daha sonra proqrama  $K$ ,  $B$  və  $c_1, c_2, \dots, c_k$  siyahısı verilir. Hər bir  $i$  ( $1 \leq i \leq k$ ) üçün proqram  $d(v_i, p) < d(u, p)$  şərtini ödəyən  $p$  enerji stansiyalarının sayını müəyyən etməlidir.

Sizin tapşırığınız kabel növlərini təyin etmək üçün strategiya hazırlamaq və naviqasiya proqramını dizayn etməkdir. Həllinizin balı istifadə olunan fərqli kabel növlərinin sayından asılıdır (təfərrüatlar üçün Alt tapşırıqlar və Qiymətləndirmə bölməsinə baxın).

## İcra detalları

Siz iki prosedur icra etməlisiniz: biri kabel növlərini təyin etmək üçün, digəri isə robotların proqramı üçün.

**Kabel növlərini təyin etmək** üçün icra etməli olduğunuz prosedur aşağıdakıdır:

```
std::vector<int> construct_network(int N, int K, int B,
                                   std::vector<int> U, std::vector<int> V,
                                   std::vector<int> P)
```

- $N$ : qovşaqların sayı.
- $K$ : enerji stansiyalarının sayı.
- $B$ : şəbəkənin zəmanət verilmiş minimum şaxələnmə faktoru.
- $U, V$ : kabel bağlantılarını təsvir edən  $N - 1$  uzunluğunda massivlər.
- $P$ : enerji stansiyası qovşaqlarını təsvir edən  $K = 6$  uzunluğunda massiv.
- Bu prosedur hər test nümunəsi üçün **ən çox 10 000 dəfə** çağırılır.

Bu prosedur  $N - 1$  uzunluğunda  $T$  massivini qaytarmalıdır:

- $U[i]$  və  $V[i]$  qovşaqlarını birləşdirmək üçün  $T[i]$  növündə kabeldən istifadə olunur.
- Hər bir  $T[i]$  elementi  $0 \leq T[i] < 100$  şərtini ödəməlidir.

**Robotların proqramı** üçün icra etməli olduğunuz prosedur aşağıdakıdır:

```
std::vector<int> navigate(int K, int B, std::vector<int> C)
```

- $K$ : enerji stansiyalarının sayı.
- $B$ : şəbəkənin zəmanət verilmiş minimum şaxələnmə faktoru.
- $C$ : **ən azı 2 kabelə birləşdirilmiş hər hansı bir kənd qovşağına** bağlı olan bütün kabellərin növlərinin ixtiyari qaydada siyahısı.
- $C$ -nin uzunluğunun ən azı  $B$  olmasına zəmanət verilir.
- Bu prosedur hər test nümunəsi üçün **ən çox 100 000 dəfə** çağırılır.

- `navigate` proseduru orijinal şəbəkə strukturuna arxalanmaya bilər; xüsusilə, qiymətləndirmə sistemi eyni test nümunəsindəki müxtəlif qurulmuş şəbəkələr üzrə bütün `navigate` çağırışlarının sırasını dəyişə bilər.

Bu prosedur  $D$  massivini qaytarmalıdır:

- $D$  massivinin uzunluğu  $C$  massivi ilə eyni olmalıdır.
- $D[i]$ ,  $C[i]$ -yə uyğun gələn kabeli izləməyin robotla stansiya arasındakı məsafəni azaltdığı enerji stansiyalarının sayı olmalıdır.

Nəzərə alın ki, qiymətləndirmə sistemində, `construct_network` və `navigate` prosedurları **iki ayrı prosesdə** çağırılır.

## Məhdudiyyətlər

- $K = 6$ .
- $K < N \leq 100\,000$ .
- Hər test nümunəsində bütün `construct_network` çağırışları üzrə  $N$ -lərin cəmi 100 000-i keçmir.
- Hər bir  $0 \leq i \leq N - 2$  üçün  $0 \leq U[i] < V[i] < N$ .
- Kabellərdən istifadə edərək istənilən qovşaqdan başqa bir qovşaqda hərəkət etmək mümkündür.
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[K - 1] < N$ .
- Hər bir  $C$  massivi ən azı 2 kabelə bağlı olan hər hansı bir kənd qovşağına birləşdirilmiş bütün kabellərin növləri siyahısının permutasiyasıdır.
- Hər test nümunəsində bütün `navigate` çağırışları üzrə  $C$  massivlərinin uzunluqlarının cəmi 200 000-i keçmir.

## Alt tapşırıqlar və Qiymətləndirmə

| Alt tapşırıq | Bal | Əlavə Məhdudiyyətlər                                                 |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 1            | 6   | $B = 2, N = 7$ .                                                     |
| 2            | 14  | $B = 2$ , hər bir $0 \leq i < N - 1$ üçün $U[i] = i, V[i] = i + 1$ . |
| 3            | 20  | $B = 5$ .                                                            |
| 4            | 20  | $B = 4$ .                                                            |
| 5            | 40  | $B = 2$ .                                                            |

İstənilən test nümunəsində aşağıdakı şərtlərdən ən azı biri ödənilərsə, həllinizin həmin test nümunəsi üçün balı 0 olacaq (CMS-də `Output isn't correct` olaraq göstərilir):

- Hər hansı bir `construct_network` çağırışının qaytardığı dəyər keçərsizdir.
- Hər hansı bir `navigate` çağırışının qaytardığı dəyər səhvdir.

Əks halda, fərz edək ki,  $S$  hər bir `construct_network` çağırışından qaytarılan bütün  $T$  massivlərindəki bütün ədədlərdən böyük olan ən kiçik tam ədəddir. Başqa sözlə,  $S$  elə ən kiçik tam ədəddir ki, qurulmuş bütün şəbəkələr yalnız  $0, 1, \dots, S - 1$  növlü kabellərdən istifadə edir.

Hər alt tapşırıq üçün balınız  $S$ -dən aşağıdakı kimi asılıdır:

| Şərt                 | Alt tapşırıq 1 | Alt tapşırıq 2 | Alt tapşırıq 3 və 4 | Alt tapşırıq 5    |
|----------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| $100 < S$            | 0              | 0              | 0                   | 0                 |
| $16 \leq S \leq 100$ | 2              | 2              | $12 - \log_2 S$     | $24 - 2 \log_2 S$ |
| $10 \leq S \leq 15$  | 2              | 4              | $16 - 0.5S$         | $32 - S$          |
| $7 \leq S \leq 9$    | 2              | 6              | $21 - S$            | $42 - 2S$         |
| $S = 6$              | 2              | 10             | 15                  | 30                |
| $S = 5$              | <b>6</b>       | <b>14</b>      | 17.5                | <b>40</b>         |
| $S \leq 4$           | <b>6</b>       | <b>14</b>      | <b>20</b>           | <b>40</b>         |

Xüsusilə, Alt tapşırıq 1, 2 və 5-də, əgər  $S \leq 5$  olarsa tam bal alacaqsınız, Alt tapşırıq 3 və 4-də isə  $S \leq 4$  olarsa tam bal alacaqsınız.

## Nümunə

$N = 9$ ,  $K = 6$  və  $B = 2$  olan ssenarini nəzərdən keçirək.

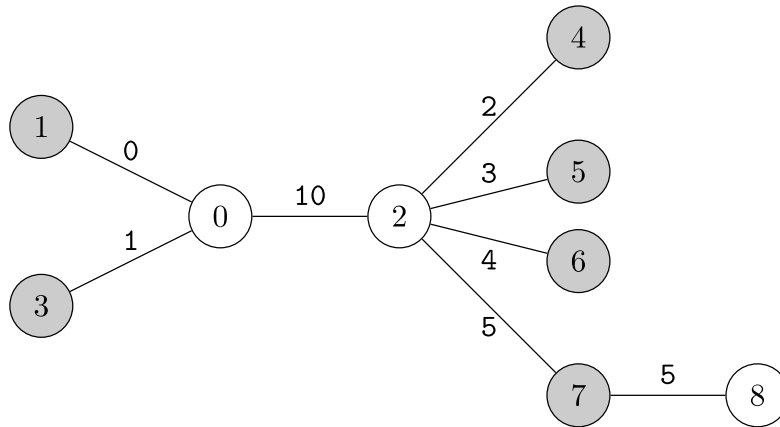
Şəbəkə planı  $U = [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7]$ ,  $V = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$  ilə müəyyən edilmişdir. Enerji stansiyaları  $P = [1, 3, 4, 5, 6, 7]$ -dir. Birinci prosesə aşağıdakı çağırışı nəzərdən keçirək:

```
construct_network(9, 6, 2, [0, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 7],
                  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],
                  [1, 3, 4, 5, 6, 7])
```

Fərz edək ki, A-Minq aşağıdakıları qaytararaq şəbəkəni qurur:

```
[0, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5]
```

Qurulmuş şəbəkə aşağıdakı kimi təsvir edilmişdir.



Sonra, ikinci prosesdə, fərz edək ki, robot 0 qovşağında naviqasiya etməlidir. 0 qovşağı 1, 2 və 3 qovşaqlarına bağlıdır. Əgər robot kabel növlərini bu ardıcılıqla oxuyarsa, aşağıdakı çağırış ediləcək:

```
navigate(6, 2, [0, 10, 1])
```

Şəbəkə strukturuna əsasən:

- Birinci enerji stansiyası, node 1, özünə qədər olan ən qısa məsafəyə malikdir.  
Xüsusilə,  $0 = d(1, 1) < 1 = d(0, 1) < 2 = d(2, 1) = d(3, 1)$ .
- İkinci enerji stansiyası, node 3, özünə qədər olan ən qısa məsafəyə malikdir.  
Xüsusilə,  $0 = d(3, 3) < 1 = d(0, 3) < 2 = d(1, 3) = d(2, 3)$ .
- Digər enerji stansiyaları, node 4, 5, 6 və 7, node 2-yə daha qısa məsafəyə malikdir.  
Xüsusilə,  $u = 4, 5, 6$ , və ya 7 olduqda,  $1 = d(2, u) < 2 = d(0, u) < 3 = d(1, u) = d(3, u)$ .

(0, 1), (0, 2) və (0, 3) kabellərini izlədikdən sonra məsafənin azaldığı enerji stansiyalarının sayı müvafiq olaraq 1, 4 və 1-dir. Beləliklə, prosedur aşağıdakıları qaytarmalıdır:

```
[1, 4, 1]
```

Nəzərə alın ki, `navigate`  $C$ -nin müxtəlif yerdəyişmələri (permutasiyaları) üçün də çağırıla bilər. Məsələn, `navigate(6, 2, [1, 0, 10])` da 0 qovşağı üçün mümkün bir çağırışdır. Prosedur buna uyğun olaraq `[1, 1, 4]` qaytarmalıdır.

Fərz edək ki, robot 2 qovşağında naviqasiya etməlidir. Aşağıdakı çağırış edilir:

```
navigate(6, 2, [10, 2, 3, 4, 5])
```

Prosedur aşağıdakıları qaytarmalıdır:

```
[2, 1, 1, 1, 1]
```

Bu şəbəkədə, `navigate` proseduru digər qovşaqlar üçün **heç vaxt** çağırılmayacaq, çünki:

- 1, 3, 4, 5, 6 və 7 qovşaqlarının hamısı enerji stansiyalarıdır və
- 8 qovşağı yalnız bir kabelə bağlıdır.

Bu test nümunəsində istifadə olunan kabel növləri 0, 1, 2, 3, 4, 5, və 10-dur. Beləliklə, balı müəyyən etmək üçün  $S = 11$  istifadə ediləcək.

Bu tapşırıq üçün əlavə paketdə bu nümunəyə əlavə olaraq nümunə qiymətləndirici üçün daha iki nümunə giriş və çıxış var.

## Nümunə Qiymətləndirici

Nümunə qiymətləndirici eyni proses daxilində həm `construct_network`, həm də `navigate` funksiyalarını çağırır. Bundan əlavə, nümunə qiymətləndirici `navigate` funksiyasını çağırıqda, kabel növləri onlara uyğun gələn kabellərin girişdə göründüyü ardıcılıqla sıralanır. Hər iki davranış real qiymətləndiricidən fərqlidir.

Giriş formatı:

```
T
(ssenari 0)
(ssenari 1)
...
(ssenari T-1)
```

Hər bir ssenari aşağıdakı formatdadır:

```
N
B
U[0] V[0]
U[1] V[1]
...
U[N-2] V[N-2]
K
P[0] P[1] ... P[K-1]
Q
X[0] X[1] ... X[Q-1]
```

Hər ssenaridə nümunə qiymətləndirici `navigate` funksiyasını  $Q$  dəfə çağıracaq,  $i$ -ci çağırış  $X[i - 1]$  qovşağının məlumatları ilə olacaq. Nəzərə alın ki, nümunə qiymətləndirici  $K$ -ya 6-dan

fərqli tam ədədlərin təyin edilməsini dəstəkləyir.

Çıxış formatı:

Əgər `construct_network` və ya `navigate` funksiyalarından qaytarılan massivlərdən hər hansı biri keçərsizdirsə, nümunə qiymətləndirici fəaliyyətini dayandırır və səbəbini çap edir. Əks halda, nümunə qiymətləndirici `navigate` çağırışından qaytarılan hər bir  $D$  massivini yeni sətirdə çap edir.

Bütün ssenarilər emal edildikdən sonra, nümunə qiymətləndirici standart xəta çıxışına bir sətir çap edir:

```
S = S'
```

burada  $S'$  test nümunəsində hər bir `construct_network` çağırışından qaytarılan bütün  $T$  massivlərindəki bütün ədədlərdən böyük olan ən kiçik tam ədəddir.